

А. Жаргалын цэцэг

Дунд

1 сек

128 мб

Цэцэгчин Гарден цэцэрлэгтээ Жаргалын цэцэг (ЖЦ) тарьдаг. Түүний цэцэрлэг нь зүүнээс баруун тийш эгнүүлэн байрлуулсан N цэцгийн савтай ба цэцгийн савыг зүүн захаас баруун төгсгөл хүртэл $1, \dots, N$ гэж дугаарласан байна. Гарденд N ширхэг ЖЦ бий. Цэцгийн сав бүрд нэг ЖЦ тарьдаг. Хэсэг хугацааны дараа Гарден түүний ЖЦ янз бүрийн өнгийн навчтай болсныг анзаарч, тэрээр ЖЦ нь санаснаар ургаагүй болохыг олж мэдээд гайхав. Тэрээр номоос судалж, дараах баримтуудыг олжээ. Үүнд:

- Улаан (R), ногоон (G), шар (Y) өнгийн навчтай гурван төрлийн ЖЦ байдаг.
- Хэрэв ижил өнгийн навчтай ЖЦ-үүдийг ойрхон тавивал тэдний өсөлт хязгаарлагдах болно.

Тиймээс Гарден ижил өнгийн навчтай ЖЦ-үүдийг ойрхон байлгахгүйн тулд цэцгийн савыг дахин байрлуулахаар шийджээ. Цэцгийн савнууд маш хүнд тул Гарден зэргэлдээх хоёр цэцгийн саван дахь ЖЦ-ийг l нэг удаагийн үйлдлээр сольж чадна. Өөрөөр хэлбэл, Гарден нэг үйлдлээр хийж чадах зүйл бол дурын i ($1 \leq i \leq N-1$) дүгээр цэцгийн савыг сонгоод i ба $i+1$ саванд буй ЖЦ-үүдийг хооронд нь солих явдал юм.

ЖЦ-ийн тоо, тэдгээрийн навчны өнгийг харгалзан, ижил өнгийн навчтай ЖЦ-үүдийг дараалан байрлахгүй байхаар ЖЦ-үүдийг дахин байрлуулахад Гарденд шаардагдах хамгийн бага үйлдлийн тоог тооцоолох программ бичнэ үү.

Оролт

Оролтын эхний мөрд цэцгийн савны тоо N байна. Дараагийн мөрд N урттай мөр өгөгдөх ба уг мөр нь "R", "G" болон "Y" тэмдэгтээс тогтоно. Энэ нь i дүгээр цэцгийн сав ямар өнгийн навчтай ЖЦ байгааг тодорхойлно.

Гаралт

Бодлогын даалгаврын нөхцөлд тохируулан ЖЦ-үүдийг байрлуулах хамгийн бага тоо болох нэг бүхэл тоог байна. Хэрэв ижил өнгийн навчтай ЖЦ-ийг дараалан байрлахгүй байхаар дахин байрлуулах боломжгүй бол -1 гэж хэвлэнэ.

Хязгаарлалт

- $1 \leq N \leq 400$
- Оролтын мөрийн урт N байна
- Оролтын мөрийн тэмдэгт бүр R, G эсвэл Y байна

Дэд бодлого

Дэд бодлого	Оноо	Хязгаарлалт
1	5	$N \leq 15$
2	55	$N \leq 60$
3	15	Оролтын мөрийн тэмдэгт бүр R эсвэл G байна.
4	25	Нэмэлт хязгаарлалт байхгүй.

Жишээ

Жишээ 1

Оролт

5
YYGRR

Гаралт

2

Жишээ 2

Оролт

6
GGGGGY

Гаралт

-1

Жишээ 3

Оролт

20
YYGYGGGGRGYYGRGRYG

Гаралт

8

Жишээ 1-ийн тайлбар

Ижил өнгийн навчтай ЖЦ дараалан байрлахгүй байхаар ЖЦ-үүдийг дахин байрлуулах арга:

- Эхлээд 3, 4-р цэцгийн саванд буй ЖЦ-ийг солино.
- Дараа нь 2, 3-р цэцгийн саванд буй ЖЦ-үүдийг солино. Үүний дараа ЖЦ-ийн дараалал нь YRYGR болно. Тиймээс гаралт 2 байна.